Formas poligonales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un polígono y clasificar los polígonos
- Construir triángulos y cuadriláteros a partir de sus datos
- Inscribir en una circunferencia el triángulo, el cuadrado, el hexágono, el octógono y el dodecágono
- Crear polígonos estrellados y diseños modulares

Para pensar

¿Por qué las abejas construyen sus panales con celdas hexagonales y no redondas?

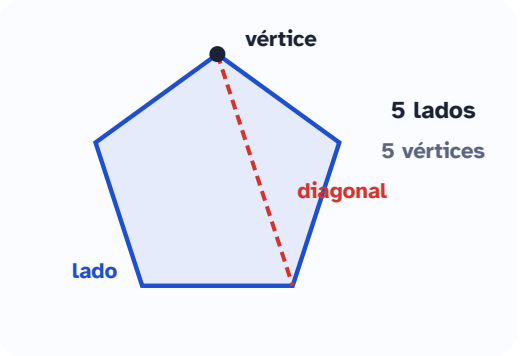
Explicación

¿Qué es un polígono?

Un **polígono** es una figura plana limitada por una línea poligonal **cerrada** (segmentos rectos unidos por sus extremos). Sus elementos son:

- **Lados**: los segmentos que lo forman.
- **Vértices**: los puntos donde se unen dos lados.
- **Ángulos** interiores: los que forman dos lados consecutivos.
- **Diagonales**: segmentos que unen dos vértices no consecutivos.

Se nombran por el número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10), dodecágono (12).



Clasificación de los polígonos

Según...	Tipos
sus lados y ángulos	**regulares** (todos los lados y ángulos iguales) e **irregulares**
sus ángulos	**convexos** (todos los ángulos menores de 180°) y **cóncavos** (alguno mayor de 180°, tienen una «entrada»)
su relación con una circunferencia	**inscritos** (sus vértices están en la circunferencia) y **circunscritos** (sus lados tocan la circunferencia por dentro)

Los polígonos regulares tienen **centro**, **radio** (distancia del centro a un vértice) y **apotema** (distancia del centro al punto medio de un lado). Todo polígono regular

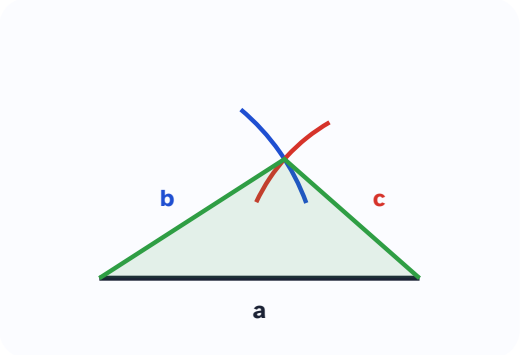
se puede **inscribir** en una circunferencia, y eso facilita mucho su construcción.

undefined

Construir triángulos

- **Conocidos los tres lados** (a, b, c): se dibuja el lado a. Con centro en un extremo y radio b se traza un arco; con centro en el otro extremo y radio c, otro arco. Donde se cortan está el tercer vértice.
- **Equilátero** de lado l: igual, pero con los tres radios iguales a l.
- **Isósceles** conocidos la base y la altura: se dibuja la base, su mediatriz, se lleva la altura sobre ella y se unen los extremos.
- **Rectángulo** conocidos los catetos: se trazan dos perpendiculares y se llevan las medidas.

Recuerda: para que exista el triángulo, cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos.

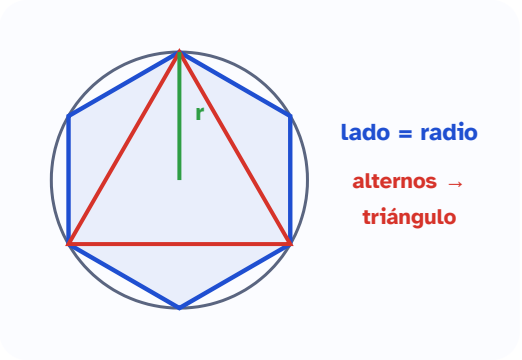


Inscribir el hexágono y el triángulo

El **hexágono regular** tiene una propiedad mágica: su lado mide lo mismo que el radio de la circunferencia en la que está inscrito.

1. Traza una circunferencia y un diámetro vertical.
2. Sin cambiar la abertura del compás (el radio), pincha en un extremo del diámetro y marca dos arcos sobre la circunferencia; repite en el otro extremo.
3. Tienes 6 puntos: únelos de forma consecutiva.

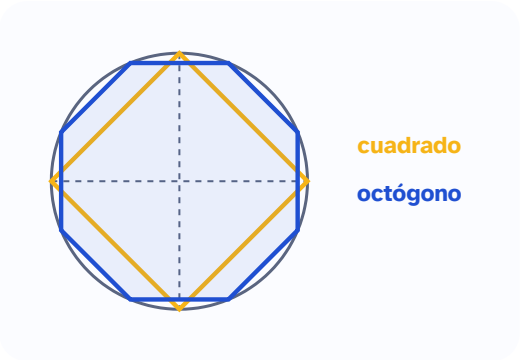
Si unes los vértices **alternos** (uno sí, uno no) obtienes un **triángulo equilátero**. Y si haces las mediatrices de los lados del hexágono, obtienes 12 puntos: el **dodecágono**.



Inscribir el cuadrado y el octógono

1. Traza una circunferencia y **dos diámetros perpendiculares** (con escuadra y cartabón o con la mediatriz).
2. Los 4 puntos donde cortan la circunferencia son los vértices del **cuadrado**. Únelos.
3. Traza las **bisectrices** de los ángulos rectos (o las mediatrices de los lados del cuadrado). Cortan la circunferencia en 4 puntos más.
4. Con los 8 puntos tienes el **octógono** regular.

Repitiendo las bisectrices obtienes 16 puntos, y así sucesivamente. Las señales de STOP son octógonos regulares.



El pentágono regular

El pentágono es algo más complicado, pero se puede inscribir con este método:

1. Traza una circunferencia con dos diámetros perpendiculares (vertical y horizontal).
2. Halla el **punto medio** M del radio horizontal derecho (con su mediatriz).
3. Con centro en M y radio hasta el extremo superior A del diámetro vertical, traza un arco que corte el diámetro horizontal en un punto N.
4. La distancia **A–N** es el lado del pentágono. Llévala con el compás 5 veces sobre la circunferencia desde A.

Uniendo los vértices alternos de un pentágono se obtiene la **estrella de cinco puntas**.

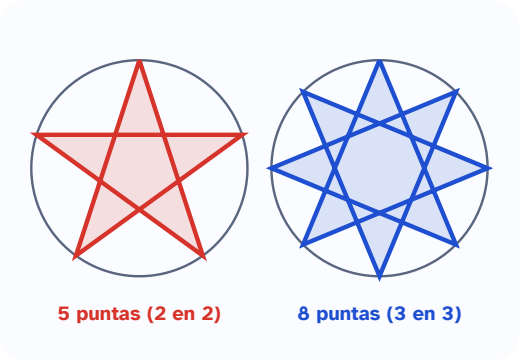
undefined

Polígonos estrellados

Un **polígono estrellado** se obtiene al unir los puntos de una circunferencia dividida en partes iguales **saltando** siempre el mismo número de puntos:

- 5 puntos, saltando de 2 en 2 → **estrella de 5 puntas** (pentagrama).
- 8 puntos, de 3 en 3 → **estrella de 8 puntas**, muy usada en el arte islámico.
- 6 puntos, de 2 en 2 → dos triángulos superpuestos (estrella de 6 puntas).

Los estrellados se usan en **rosetones**, azulejos, logotipos y banderas.



Redes modulares y mosaicos

Un **módulo** es una forma que se repite. Al repetirla sobre una **red** (una cuadrícula de triángulos, cuadrados o hexágonos) se crean **mosaicos** que cubren el plano sin huecos.

Solo tres polígonos regulares forman mosaicos por sí solos: el **triángulo equilátero**, el **cuadrado** y el **hexágono**, porque sus ángulos (60°, 90° y 120°) caben exactamente en 360°.

Los artistas de **al-Ándalus** llenaron la **Alhambra** de Granada de mosaicos geométricos asombrosos, y **M. C. Escher** se inspiró en ellos para crear sus mosaicos de animales que encajan como un puzle.

undefined

Formas poligonales en un vistazo

Elementos	lados · vértices · ángulos · diagonales
Regular	lados y ángulos iguales
Triángulo	tres lados → dos arcos
Hexágono	lado = radio
Estrellados	unir saltando puntos
Mosaicos	triángulo · cuadrado · hexágono

Ejercicios

1. **Dibuja un hexágono irregular y uno regular. ¿Cuántas diagonales tiene un hexágono?**

2. **Dibuja un polígono cóncavo y señala el ángulo mayor de 180°.**

3. **Construye un triángulo equilátero de 5 cm de lado.**

4. **Construye un triángulo isósceles de base 4 cm y altura 6 cm.**

5. **Inscribe un hexágono regular en una circunferencia de 3,5 cm de radio. ¿Cuánto mide su lado?**

6. **Inscribe un cuadrado y un octógono en la misma circunferencia con colores distintos.**

7. **Inscribe un pentágono regular siguiendo el método del tema.**

8. **Dibuja la estrella de 5 puntas a partir del pentágono.**

9. **Explica por qué los hexágonos forman mosaicos y los pentágonos no.**

10. **Diseña un módulo sobre una red de cuadrados y repítelo 9 veces formando un mosaico.**

Practica

1. **Un polígono de 8 lados es un...**
   - **A)** heptágono
   - **B)** octógono
   - **C)** decágono
2. **Un polígono regular tiene...**
   - **A)** solo lados iguales
   - **B)** ángulos rectos
   - **C)** lados y ángulos iguales
3. **Un polígono con un ángulo mayor de 180° es...**
   - **A)** cóncavo
   - **B)** convexo
   - **C)** regular
4. **Un polígono inscrito tiene sus vértices...**
   - **A)** fuera
   - **B)** en el centro
   - **C)** sobre la circunferencia
5. **En el hexágono regular, el lado mide...**
   - **A)** el doble del radio
   - **B)** lo mismo que el radio
   - **C)** la mitad del radio
6. **Uniendo vértices alternos del hexágono se obtiene un...**
   - **A)** triángulo equilátero
   - **B)** cuadrado
   - **C)** pentágono
7. **Con dos diámetros perpendiculares se inscribe un...**
   - **A)** pentágono
   - **B)** cuadrado
   - **C)** triángulo
8. **La estrella de 5 puntas se obtiene saltando...**
   - **A)** de 3 en 3

B) de 1 en 1

C) de 2 en 2

9. **¿Qué polígono regular NO forma mosaico solo?**

   A) el pentágono

   B) el hexágono

   C) el cuadrado

10. **Los mosaicos geométricos de la Alhambra son de arte...**

    A) románico

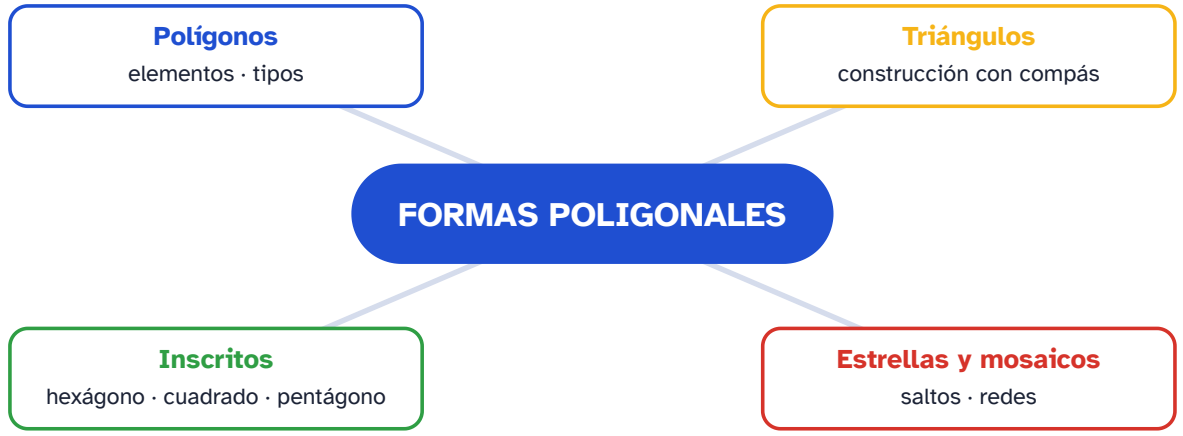
    B) nazarí (andalusí)

    C) gótico

Explícalo con tus palabras

Incluye: Elementos de un polígono; Diferencia entre regular e irregular, cóncavo y convexo; Cómo se construye un triángulo conociendo sus lados; Por qué el hexágono se construye con el radio; Qué polígonos forman mosaicos y por qué.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono

Figura plana cerrada por segmentos.

Diagonal

Une dos vértices no consecutivos.

Polígono regular

Lados y ángulos iguales.

Cóncavo

Tiene algún ángulo mayor de 180°.

Inscrito

Sus vértices están en la circunferencia.

Hexágono regular

Su lado es igual al radio.

Estrellado

Se forma uniendo puntos saltando siempre igual.

Mosaico

Formas que cubren el plano sin huecos.

Soluciones

1. **B)** Oct = 8.
2. **C)** Ambas cosas.
3. **A)** Tiene una entrada.
4. **C)** Dentro y tocando.
5. **B)** Propiedad clave.
6. **A)** Uno sí, uno no.
7. **B)** 4 puntos.
8. **C)** Pentagrama.
9. **A)** 108° no cabe en 360°.
10. **B)** Granada.

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta práctica; 9 diagonales.
2. Respuesta práctica (por ejemplo, una forma de flecha).
3. Lado de 5 cm y dos arcos de 5 cm desde sus extremos.
4. Base, mediatriz, llevar 6 cm sobre ella y unir.
5. 3,5 cm.
6. Respuesta práctica.
7. Respuesta práctica: lado = distancia A–N.
8. Uniendo los vértices alternos.
9. $3 \cdot 120° = 360°$; 108° no cabe un número entero de veces en 360°.
10. Respuesta práctica.